



Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
имени адмирала С. О. МАКАРОВА**

**Институт МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФАКУЛЬТЕТ НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ**
Кафедра технических средств судовождения

НАВИГАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СУДОВОЖДЕНИЯ

Методические указания

Санкт-Петербург
Издательство ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова
2019

УДК 929.12.053.13

ББК

Н15

Рецензенты:

Молдовян Н. А., д-р техн. наук, проф. ;
Кузнецов В. О., канд. физ.-мат. наук, доц.

Н15 **Навигационное использование технических средств судовождения** : метод. указания / Сост.: П. Г. Химич, В. И. Сигида, Д. Б. Хоменко. — СПб. : Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. — 32 с.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 26.05.05 «Судовождение».

Цель данного методического пособия — ознакомить курсантов с заданием на производственную практику 4 курса и методикой выполнения программы практики по кафедре Технических средств судовождения.

Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Технические средства судовождения». Протокол № 11 от 03 июня 2019 года.

УДК 929.12.053.13

ББК

© ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С. О. Макарова», 2019

© П. Г. Химич, В. И. Сигида,
Д. Б. Хоменко, 2019

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Automatic Identification System (AIS) — Автоматическая идентификационная система (АИС);

Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) — Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП);

Differential Global Positioning System (Service) — Дифференциальный режим DGPS определения местоположения средствами GPS;

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) — Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС);

Electronic Chart System (ECS) — Система электронной картографии;

Emergency Position Indication Radio Beacon (EPIRB) — Аварийный радиобуй, передающий информацию о своем местоположении;

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Система Глобальной Морской Связи при Бедствии и для обеспечения Безопасности (ГМССБ);

Gross Tonnage — Брутто вместимость. Безразмерная характеристика объема всех GT закрытых помещений судна, включая надстройку и МО;

IMO — Международная морская организация (ИМО);

Rate of Turn (RoT) — Скорость поворота;

International Convention on Safety Of Life At Sea (SOLAS) — Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС);

Ship Security and Alert System (SSAS) — Судовая система аварийного оповещения при нападении;

Voyage Data Recorder (VDR) — Регистратор данных рейса, соответствующий требованиям ИМО;

Simplified Voyage Data Recorder (SVDR) — Упрощенная версия регистратора данных рейса, не полностью соответствующая требованиям ИМО;

Time Variable Gain (TVG) (ВАРУ) — Регулировка усиления по времени (автоматическая регулировка усиления);

Training Record Book (TRB Voyage) — Книга регистрации практической подготовки кадета;

Voyage Management System (VMS) — Система информационного обеспечения рейса;

Voyage (Vessel) Optimization and Safety System (VOSS) — Система оптимизации мореходности судна;

АР — Авторулевой;

ГК — Гироскопический компас;

ГЛОНАСС — ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система;

КР — Курсовая работа;

МК — Магнитный компас;

РЛС — Радиолокационная станция;

РНС — Радионавигационная система (типа Omega, Loran-C);

СНС — Спутниковая навигационная система;

ЭНП — Электронавигационные приборы;

ЭКНИС — Электронно-картографическая навигационно-информационная система.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития морской навигационной техники характерен появлением на судах мирового морского флота значительного количества образцов навигационной техники нового поколения, обладающих улучшенными навигационными и эксплуатационными характеристиками.

Многие современные навигационные приборы реализованы на новейшей элементной базе, используют микропроцессорную технику для решения навигационных задач, имеют многофункциональные пульты управления и устройства отображения (информационные дисплеи и репитеры). Вместе с тем, многие суда морского флота в значительной степени все еще оснащены навигационной техникой предшествующих поколений.

В настоящее время стремительно возрастает роль технологических решений на основе спутниковых навигационных систем (спутниковые компасы, чарт-плоттеры, многофункциональные дифференциальные СНС приемники), позволяющих с высокой точностью определять параметры движения и положения судна в любой момент времени. Однако неавтономность такой техники не позволяет отказаться от традиционных навигационных приборов, таких как лаги, эхолоты, гироскопические и магнитные компасы. Последние по-прежнему являются конвенционным оборудованием и обязательны для установки на судах, совершающих международные рейсы.

Кроме того, все большее распространение на морских судах находят высокоточные инерциальные системы навигации и ориентации, основанные на оптических (в т.ч. лазерных) технологиях. Подобные системы позволяют с успехом заменить такие классические судовые приборы, как гиригоризонты, гиротаксометры, гиросtabilизаторы, кренометры и др., при этом обеспечивая более высокую точность и надежность.

Новые требования ИМО к безопасности судоходства регламентируют установку на судах и совершенно новых приборов и систем.

К ним относятся: регистратор данных рейса (РДР), автоматическая идентификационная система (АИС), система аварийного оповещения при нападении (SSAS), система мониторинга нагрузок на корпусе и др.

В целом, можно отметить, что как на зарубежных судах, так и на судах отечественного флота (в меньшей степени) одновременно находят применение многочисленные образцы навигационных приборов предшествующего и нового поколений. Зачастую, они отличаются принципом действия и элементной базой, а также по точностным и эксплуатационным характеристикам. Следует отметить, также, довольно широкое участие отечественных судоводителей в работе именно на зарубежных судах, оснащенных новейшими зарубежными образцами навигационной техники. При этом судоводителю важно уметь быстро ориентироваться в имеющемся многообразии техники, уметь оперативно работать с техническими описаниями и руководствами, правильно настраивать и эксплуатировать судовые навигационные приборы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Основная учебная цель производственной практики по разделу программы практики «Технические средства судовождения» — изучение и освоение навигационного оборудования судна. Необходимо помнить, что только работа с судовыми навигационными устройствами позволяет систематизировать теоритические знания, полученные в учебных аудиториях и закрепить навыки, приобретенные во время практических и лабораторных занятий, получить полную, стройную систему знаний и умений, почувствовать себя самостоятельным специалистом.

Программа практики по разделу «Технические средства судовождения» выполняется непосредственно на борту судна в период производственной практики. Отчетным документом по выполнению программы практики является «Отчет курсанта по результатам производственной практики» раздел «Технические средства судовождения», выполняемый в печатном виде, который представляется руководителю практики от кафедры ТСС, не позднее 1 месяца после прибытия в ГУМРФ после окончания сроков практики. После изучения отчета руководителем практики курсант защищает его в форме собеседования.

При выполнении программы практики, по разделу «Технические средства судовождения», необходимо:

- ознакомиться с составом и расположением на судне приборов навигационного оборудования;
- получить доступ к техническим описаниям и руководствам навигационного оборудования, по возможности сделать твердые или электронные копии с них;
- ознакомиться с техническими характеристиками и принципом работы приборов навигационного оборудования;
- изучить взаимодействие приборов навигационного оборудования судна и иных судовых устройств;
- научиться: подготавливать к использованию навигационные приборы, включать их, производить калибровку, настройку и регулировку, выбор и задание значений параметров в соответствии с навига-

ционной обстановкой, считывать вырабатываемые навигационные параметры с индикаторных устройств. Производить определение поправок оборудования перед выходом судна в рейс. Использовать навигационное оборудование при несении ходовой навигационной вахты, в том числе якорной, для обеспечения безопасности плавания судна;

– составить и оформить отчет по производственной практике в соответствии со структурой, описанной в настоящих методических указаниях;

– оценить свою подготовку по вопросам эксплуатации технических средств судовождения, используя фонд оценочных средств по выполнению программы практики по разделу «Технические средства судовождения».

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по практике раздел «Технические средства судовождения» должен в наглядной форме содержать описание приборов навигационного оборудования судна. Описание прибора, как правило, должно включать его внешний вид, назначение, технические характеристики, принцип действия в краткой форме, особенности эксплуатации.

Отчет по практике выполняется в электронном виде в текстовом редакторе (например, MS Word). Правила оформления отчета (размер шрифта, междустрочный интервал, правила оформления таблиц и рисунков и др.) соответствуют правилам оформления отчетных текстовых документов [1] и принятых в ГУМРФ. Отчет, представленный к защите, но не соответствующий стандартам оформления текстовой и графической частей, не может быть оценен на «отлично».

При оформлении отчета по практике необходимо придерживаться следующих правил:

1) целесообразно воспользоваться стандартным текстовым редактором Word;

2) текстовые блоки отчета должны быть набраны шрифтом Times New Roman, 14 кегль, шрифт в подписях к рисункам, таблицах — 12 кегль;

3) междустрочный интервал для оформления титульного листа и библиографического списка, подрисуночных названиях, в таблицах — одинарный, для остального текста — полуторный;

4) текст (кроме отдельных фрагментов) выравнивается по ширине;

5) перед началом работы нужно установить поля страницы А4: верхнее и нижнее — по 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм;

6) абзацный отступ устанавливается на показателе 1,25 см. В тексте, который выравнивается по центру, абзацы не используются;

7) в меню текстового редактора допустимо устанавливать автоперенос слов;

8) страницы работы должны быть пронумерованы по центру нижнего колонтитула, размер цифр — 14 кегль;

9) сквозной (последовательной) нумерации подлежат все страницы работы, начиная с третьей, введения. На титульном листе и содержании номер не указывается;

10) заголовки и параграфы обозначаются цифрами. Все заголовки в рукописи должны быть оформлены с учетом соподчинения:

1. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ (раздел);

1.1. Заголовок второго уровня (глава);

1.1.1. Заголовок третьего уровня (параграф).

Текст заголовков должен четко и кратко отражать содержание разделов.

Заголовки первого уровня в тексте печатаются заглавными буквами (например, СОДЕРЖАНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗДЕЛ 2). Можно выделять их полужирным шрифтом; эти фрагменты выравниваются по центру.

Заголовки второго и третьего уровня пишутся строчными буквами (кроме первой заглавной буквы), они выравниваются по ширине и печатаются с отступом, как в основном тексте. Их тоже можно выделять полужирным шрифтом. После цифры необходимо поставить точку, в конце заголовка точка не ставится.

Перед названием главы (раздела), подраздела оставляется пустая строка, после них — нет. Между заголовками двух уровней оставляется одна пустая строка.

11) нумеруются в отчете по практике также разделы, параграфы, таблицы, иллюстративный материал и т.д. Как и при нумерации страниц, в этом случае применяют арабские цифры;

12) нумерация таблиц осуществляется с выравниванием по правому краю, под ней название таблицы с выравниванием по центру;

13) нумерация рисунков, таблиц, формул осуществляется в пределах одной главы (раздела), при этом первым в номере, через точку, указывается номер главы (раздела), например: «Рис. 2.32. Функциональная схема РЛС»;

14) в отчетном документе по производственной практике рамки на страницах, подчеркивания не допускаются;

Объем отчета по разделу «Технические средства судовождения» должен составлять 40–50 страниц (лист формата А4, приложения не учитываются). Рекомендуется вместе с отчетом на защиту представить в электронном (или бумажном, в приложении) варианте копии использованных судовых документов, цифровые фотоснимки и другие дополнительные материалы с целью их возможного дальнейшего использования в учебном процессе.

Отчет выполняется на русском языке, но возможно его оформление на английском языке. В этом случае рекомендуется до убытия на практику согласовать это с ведущим преподавателем английского языка и по возможности совместить выполнение отчета по кафедре ТСС и по кафедре английского языка.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с рекомендациями и быть сброшюрованным. Материалы отчета в дальнейшем могут быть использованы курсантом при выполнении курсовой работы по дисциплине «Технические средства судовождения» на 5 курсе и разработке выпускной квалификационной работы.

2.1. Структура и содержание отчета

ГОСТ и университетские методички регламентируют, что отчет по практике должен быть структурирован. Общая схема структуры излагаются в следующей последовательности:

1. Титульный лист раздела «Технические средства судовождения».

2. Бланк индивидуального задания на практику, выданный и подписанный руководителем практики от кафедры ТСС.

3. Копия справки о плавании, оформленная на судне, где курсант проходил практику.

4. Краткая характеристика судна, заверенная копия формуляра судна, содержащего сведения об установленных навигационных средствах.

5. Приборы курсоуказания:

5.1. Гироскопический компас.

5.2. Магнитный компас.

5.3. Другие приборы курсоуказания, если они были на судне;

5.4. Исследование особенностей работы курсоуказателей

6. Приборы для определения скорости, координат, пройденного расстояния и глубины под килем.

6.1. Относительный лаг.

6.2. Абсолютный лаг.

6.3. Эхолот.

6.4. Судовой приемник спутниковой навигационной системы.

6.5. Система электронной картографии.

6.6. Другие подобные приборы.

7. Системы управления движением судна.

7.1. Авторулевой.

7.2. Навигационный гиротактометр.

7.3. Панель управления маневровой системой.

7.4. Другие подобные системы.

8. Системы предупреждения столкновений судов.

8.1. Судовая РЛС/САРП.

8.2. Автоматическая идентификационная система.

9. Приборы документирования.

9.1. Регистратор данных рейса.

10. Выводы по отчету.

11. Приложения.

2.2. Содержание отчета по разделам

1. Титульный лист отчета по разделу программы практики «Технические средства судовождения».

Образец оформления титульного листа отчета представлен в Приложении данного документа.

2. Бланк индивидуального задания на практику, выданный и подписанный руководителем практики от кафедры ТСС.

3. Копия справки о плавании, оформленная на судне, где курсант проходил практику должна содержать название судна, сроки прохождения практики,

4. Краткая характеристика судна и заверенная копия раздела формуляра судна, где содержатся сведения об установленных навигационных средствах.

Объем раздела: 3–4 стр. В нем следует представить краткое описание судов данного типа, их классификацию, конструктивные особенности и особенности эксплуатации. В разделе следует представить основные характеристики данного судна:

- общие сведения (название судна, флаг, название судоходной компании, тип перевозимого груза, количество и состав экипажа);

- главные размерения судна (брутто тоннаж, дедвейт, водоизмещение, длина наибольшая, ширина, высота борта, осадка);

- характеристики движительной установки (параметры главного двигателя, вспомогательных двигателей, подруливающих устройств (если есть), параметры гребного винта);

- навигационное оборудование — указать название, серию и фирму изготовителя следующих приборов: гироскопический и магнитный компас, лаг, эхолот, авторулевой, приемник СНС, системы РДР, РЛС/САРП, АИС, ЭКНИС, другие приборы и системы, если есть.

Далее рекомендуется представить общий вид судна (цифровой фотоснимок или схему) и общий вид навигационного мостика с указанием установленного навигационного оборудования (цифровой фотоснимок или схему). Отдельным абзацем следует описать район плавания судна, сроки нахождения на линии (если судно работает на линии),

указать порты захода. В случае трамповых перевозок указать районы плавания за время контракта (указываются в справке о плавании).

5. Приборы курсоуказания

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «5.1. Гирокопический компас Anschutz Standard 20M»

5.1. Гирокопический компас (Gyro Compass)

Гирокомпас (ГК) в зависимости от его типа и комплектации может устанавливаться либо непосредственно в рулевой рубке (wheelhouse) на мостике либо в отдельном помещении, называемом гиропостом (gyro compass room). К прибору обязательно прилагается комплект технической документации. При описании гирокомпаса следует придерживаться следующей последовательности:

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «5.1. Гирокопический компас Anschutz Standard 20M». Далее излагается отчет в последовательности:

1) тип, назначение ГК, тип (ГК с НУ или ДГКУ), особенности исполнения, внешний вид ГК (цифровой фотоснимок основного прибора и других приборов);

2) состав комплекта ГК (рекомендуется привести структурную схему – обычно содержится в описании прибора).

3) технические характеристики гирокомпаса (technical data);

4) габариты и масса (dimensions, weight);

5) параметры энергопотребления (electrical data);

6) точностные характеристики (accuracy), время прихода в меридиан (settling time);

7) характеристики принимающих курса (repeater compass data);

8) прочие характеристики (например: цифровая передача сигнала, функция измерения);

9) скорости поворота (RoT-indicator), возможности по ускоренному приведению гирокопического чувствительного элемента в меридиан, реализованные в компасе;

10) способы исключения инерционных погрешностей, возможности гирокомпаса по учету и компенсации постоянной погрешности (ввода поправки выходного курса);

11) устройство и принцип действия (Arrangement and operating principle) (кратко — не более 1 страницы);

12) назначение органов управления и индикации на приборах гирокомпаса;

13) порядок запуска и подготовки гирокомпаса для использования по назначению. Временная диаграмма запуска и подготовки гирокомпаса на основе реального запуска и подготовки гирокомпаса на судне;

14) экспериментальные данные и расчеты по определению постоянной поправки выходного курса гирокомпаса (не менее трех раз за практику);

15) расчеты по определению мгновенной поправки выходного курса гирокомпаса и анализ его достоверной работы по величине этой поправки (не менее 15 раз за практику).

16) описание аварийной индикации и звуковой сигнализации, реализованной в конструкции данного гирокомпаса, и рекомендации по действиям вахтенного помощника в каждом аварийном случае. Описание реальных аварийных случаев с гирокомпасом, если они были за время практики.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации ГК рекомендуется привести в приложении к отчету.

5.2. Магнитный компас (Magnetic Compass)

Главный магнитный компас (МК) устанавливается на верхнем мостике (пеленгаторной палубе — upper deck) в нактоузе (binnacle) и закрывается защитным колпаком. Такой МК обычно позволяет измерять компасные пеленга с помощью пеленгатора и имеет встроенный в нактоуз компенсатор полукруговой девиации. Передача курса на принимающие курса может быть либо оптической (через смотровую трубу — reflection tube), либо дистанционной электрической. На ходовом мостике, у поста вахтенного рулевого, может быть второй магнитный компас, который предназначен только для управления судном по курсу — такой компас называется путевой магнитный компас. При описании МК следует придерживаться следующей последовательности:

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «5.2. Магнитный компас Kelvin Hughes МК2000». Далее излагается отчет в последовательности:

1) назначение МК, особенности исполнения (диаметр картушки, конструктивное исполнение (например, тропическое), тип дистанционной передачи курса и др.);

2) точностные характеристики МК;

3) внешний вид МК (цифровой фотоснимок в нактоузе и отдельно снимок чувствительного элемента компаса, и репитеров, если они есть в составе комплекта, компенсатор полукруговой девиации — девиационное устройство в нактоузе компаса);

4) устройство и принцип действия (Arrangement and operating principle) (кратко — не более 1 страницы);

5) назначение органов управления и индикации приборов магнитного компаса;

6) таблица девиации (Deviation table) — цифровой фотоснимок либо твердая копия с указанием даты составления;

-7) расчеты таблицы остаточной девиации МК по реальным данным, если такие работы выполнялись курсантом или при его участии во время практики на судне.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации МК рекомендуется привести в приложении к отчету.

5.3. Иные приборы курсоуказания.

Современные суда могут оборудоваться иными приборами и системами курсоуказания: спутниковыми компасами, флюксгейт компасами (индукционными магнитными компасами), бесплатформенными гирогоризонткомпасами, инерциальными навигационными системами.

Описание таковых приборов, если они используются на судне, следует выполнять аналогично ГК и МК. Если судно оборудовано спутниковым компасом, отдельно следует привести снимок антенны и снимок дисплея компаса в различных режимах.

Копии (электронные или твердые) технических описаний и руководств по эксплуатации данных приборов рекомендуется привести в приложении к отчету.

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «5.3. Спутниковый компас «Furuno GS-100». Далее излагается отчет в последовательности:

1) назначение спутникового компаса, особенности исполнения (антенный блок, дисплей, другие приборы);

2) расширенные возможности аппаратуры по определению других навигационных параметров: путевого угла, координат, параметров скорости судна, углов качки и т.п.);

3) точностные характеристики спутникового компаса;

4) внешний вид аппаратуры спутникового компаса (цифровой фотоснимок);

5) устройство и принцип действия (Arrangement and operating principle) (кратко — не более 2 страниц);

6) назначение органов управления и индикации на приборах спутникового компаса.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации спутникового компаса рекомендуется привести в приложении к отчету.

5.4. Исследование особенностей работы курсоуказателей

При работе с указателями курса произвести сравнение данных, получаемых от различных источников (ГК, МК, спутниковый или оптоволоконный компасы, GPS). Определить, как влияют на эти показания качка, маневры с изменением курса и скорости, прием-сдача-перегрузка металлического груза (для МК) и т.п.

Наблюдения свести в таблицу, оформить в виде графика.

6. Приборы для определения скорости, координат, пройденного расстояния и глубины.

6.1. Относительный лаг.

На современных судах обычно устанавливают лаги трех типов: электромагнитные (electromagnetic log), гидроакустические доплеровские (Doppler log) и гидроакустические корреляционные (correlation log). Могут, однако, встретиться лаги и других типов, например (радиодоплеровские, гидродинамические и др.) В комплекте поставки лага обязательно должно быть техническое описание и руководство по эксплуатации.

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «6.1. Индукционный лаг «ИЭЛ – 3».

При описании лага следует придерживаться следующей последовательности:

- 1) назначение лага. Технические характеристики (technical data);
- 2) внешний вид дисплея лага (цифровой фотоснимок) и репитеров лага (если есть);
- 3) состав комплекта лага, рекомендуется привести структурную схему (можно найти в техническом описании лага);
- 4) принцип действия лага и устройство приборов (кратко – не более 1 страницы).
- 5) назначение органов управления и индикации приборов лага;
- 6) описание основных погрешностей лага и способы их учета и компенсации, реализованные в данной модели лага;
- 7) порядок подготовки к включению, подача питания и настройки лага при подготовке судна к выходу в рейс;
- 8) экспериментальные данные и расчеты по определению корректур лага (если данная работа выполнялась специалистами сервисной службы за время практики);
- 9) особенности работы лага при различных погодных условиях, качке, ветре, при наличии течения, в условиях мелководья, каналах и т.п.;
- 10) описание аварийной индикации и звуковой сигнализации, реализованной в конструкции данного лага, и рекомендации по действиям вахтенного помощника в каждом аварийном случае. Описание реальных аварийных случаев с лагом, если они были за время практики.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации относительного лага рекомендуется привести в приложении к отчету.

6.2. Абсолютный лаг.

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора, например «6.2. Абсолютный доплеровский лаг «DS-80». При описании лага следует придерживаться следующей последовательности:

- 1) назначение лага, технические характеристики (technical data);

2) внешний вид дисплея лага (цифровой фотоснимок) и репитеров лага (если есть);

3) состав комплекта лага, рекомендуется привести структурную схему (можно найти в техническом описании лага);

4) принцип действия лага и устройство приборов, (кратко — не более 1 страницы);

5) назначение органов управления и индикации приборов лага;

6) описание основных погрешностей лага и способы их учета и компенсации, реализованные в данной модели лага;

7) порядок подготовки к включению, подача питания и настройки лага при подготовке судна к выходу в рейс;

8) описание методики использования информации лага для обеспечения навигационной безопасности при:

- плавании судна;

- при выполнении швартовых операций.

9) описание аварийной индикации и звуковой сигнализации, реализованной в конструкции данного лага, и рекомендации по действиям вахтенного помощника в каждом аварийном случае. Описание реальных аварийных случаев с лагом, если они были за время практики.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации абсолютного лага рекомендуется привести в приложении к отчету.

6.3. Эхолот

На современных судах все чаще используются эхолоты, оборудованные жидкокристаллическими дисплеями, обеспечивающими цветное представление рельефа дна и глубины. Вместе с тем, продолжают выпускаться и эксплуатироваться эхолоты с бумажными самописцами, в которых регистрация глубин осуществляется специальным пером на бумажной ленте. В соответствии с требованиями ИМО, в эхолоте обязательно должна предусматриваться сигнализация о выходе судна на заданную глубину.

В заголовке раздела указывается название прибора, производитель (фирма, страна). При описании эхолота следует придерживаться следующей последовательности:

1) назначение эхолота, технические характеристики (technical data);

2) внешний вид дисплея эхолота (цифровой фотоснимок) и репитеров эхолота (если есть);

3) состав комплекта эхолота, рекомендуется привести структурную схему (можно найти в техническом описании эхолота);

4) принцип действия эхолота и устройство приборов (кратко — не более 1 страницы);

5) назначение органов управления и индикации эхолота;

6) описание основных погрешностей эхолота и способы их учета и компенсации, реализованные в данной модели;

7) порядок включения и проверки эхолота при подготовке судна к выходу в рейс;

9) описание методики использования информации эхолота для обеспечения навигационной безопасности при:

- плавании судна;

- при выполнении швартовых операций.

10) описание аварийной индикации и звуковой сигнализации, реализованной в конструкции данного эхолота, и рекомендации по действиям вахтенного помощника в каждом аварийном случае. Описание реальных аварийных случаев с эхолотом, если они были за время практики.

При работе с эхолотом произвести изучение органов управления, настройки и регулировки. Научиться с помощью настроек мощности, частоты, усиления приемника, длительности и глубины ВАРУ производить настройку качества отображения эхограммы на индикаторе, уменьшать влияние реверберации.

Представить бумажные носители с эхограммами в различных навигационных условиях, при различных значениях, указанных выше регулировок. На эхолотах, не имеющих самописца, распечатка эхограммы производится на принтере или с качественного снимка экрана.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации эхолота рекомендуется привести в приложении к отчету.

6.4. Судовой приемник спутниковой навигационной системы.

В соответствии с требованиями ИМО, обязательным на судне является наличие приемника спутниковой навигационной системы (GPS, ГЛОНАСС), или радионавигационной системы (РНС Loran-C, Omega и т.п.). В последнее время выбор обычно делается в пользу приемников СНС (GPS), что, в прочем, не исключает возможности наличия на судне приемника РНС. Современные СНС приемники позволяют определять координаты, скорости, пройденное расстояние, кратчайшее расстояние между двумя точками, направление, а также осуществлять точную временную синхронизацию. Кроме того, судовые приемники спутниковой навигационной системы могут быть интегрированы и в другое судовое оборудование (системы SSAS, AIS, EPIRB, VDR, системы связи и др.) В заголовке раздела указывается название прибора, производитель (фирма, страна).

При описании приемника СНС следует придерживаться следующей последовательности:

1) назначение судового приемника спутниковых навигационных систем. Технические характеристики приемника, точность вырабатываемых навигационных параметров, возможные режимы использования для обеспечения безопасности судоходства;

2) внешний вид приемника СНС (цифровые фотоснимки дисплея и антенны);

3) назначение органов управления и индикации приемника СНС;

4) работа приемника СНС в обычном режиме и в дифференциальном режиме (кратко – не более 2 страниц);

5) функциональные возможности дисплея для обеспечения безопасности плавания. Виды индикации на экране дисплея при решении соответствующих задач;

6) взаимодействие судового приемника СНС с другими приборами и устройствами на судне (изобразить в виде структурной схемы и ее описания).

Копию (электронную или твердую) технического описания приемника СНС рекомендуется привести в приложении к отчету.

6.5 Система электронной картографии.

ЭКНИС — представляет собой специализированное оборудование, которое включает в себя аппаратную часть и программное обеспечение.

ЭКНИС предназначена для отображения электронных навигационных карт и предоставления информации о местоположении судна. Система определяет данные с помощью глобальных спутниковых навигационных систем, таких как ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО и с помощью навигационных параметров, таких как цели АИС/САРП, относительная/абсолютная скорость, скорость/направление ветра и курс по магнитному компасу или гирокомпасу.

ЭКНИС используется для повышения уровня автоматизации деятельности судоводителя, а также для предоставления надежной и достоверной информации о картографической и навигационной обстановке.

В заголовке раздела указывается название прибора, производитель (фирма, страна).

В отчете необходимо отразить общее описание судовой ЭКНИС, если она есть на судне, взаимодействие судовой ЭКНИС с другими техническими средствами судовождения.

7. Системы управления движением судна.

7.1. Авторулевой.

Управляющее устройство системы автоматического управления курсом судна (авторулевой — autopilot) может быть реализовано разными способами. Как правило, на судне имеется пульт управления со штурвалом, однако на некоторых судах (как правило, оборудованных системой динамического позиционирования) функции штурвала может выполнять рукоятка (knob) или джойстик.

Современные суда в большинстве своем оборудуются адаптивными авторулевыми (АР), способными автоматически подстраивать свои параметры в зависимости от режима плавания судна. На существующих судах еще используются неадаптивные аналоговые или цифровые АР, где обязанности по настройке параметров АР возложены на судоводителя. Современные АР также позволяют управлять движением судна по траектории, для этих целей АР сопрягается с приемником

СНС и электронной навигационно-информационной системой, например, ECDIS.

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора (если есть), например «Авторулевой Raytheon NautoPilot-D».

При описании АР следует придерживаться следующей последовательности:

1) назначение авторулевого. Тип авторулевого (неадаптивный, адаптивный, управляющий судном по курсу или по траектории);

2) внешний вид пульта АР (цифровой снимок и/или внешний вид дисплея авторулевого). При этом буквенные и цифровые обозначения должны читаться. Назначение органов управления и индикации;

3) состав комплекта АР (рекомендуется привести структурную схему – содержится в описании прибора);

4) особенности реализации (например, с использованием самообучающихся алгоритмов, нечеткой логики, искусственного интеллекта и т.д.);

5) режимы работы АР. Самые распространенные режимы: автоматический, автоматический с адаптацией, режим циркуляции с заданной угловой скоростью, следящий (follow-up), простой (non-follow-up), режим при волнении и др.);

6) технические характеристики (specifications). Здесь также следует указать тип рулевой машины на судне;

7) принцип действия (кратко – не более 1 страницы);

8) особенности настройки.

Копию (электронную или твердую) технического описания и/или руководства по эксплуатации АР следует привести в приложении к КР.

7.2. Навигационный гиротаксометр.

Гиротаксометры или указатели угловой скорости поворота (rate gyro) могут быть в виде отдельных приборов или в составе авторулевого. Если гиротаксометр выполнен в виде отдельного прибора, то он описывается в данном разделе. Если же он является частью конструкции авторулевого, то его описание приводится в разделе авторулевого.

В заголовке раздела указывается название прибора, производитель (фирма, страна).

При описании гиротаксметра следует придерживаться следующей последовательности:

1) назначение гиротаксметра. Технические характеристики (technical data);

2) внешний вид лицевой панели гиротаксметра (цифровой фотоснимок);

3) назначение органов управления и индикации на дисплее гиротаксметра;

4) состав комплекта гиротаксметра, рекомендуется привести структурную схему (можно найти в техническом описании эхолота);

5) принцип действия гиротаксметра и устройство приборов (кратко — не более 1 страницы);

6) основы эксплуатации гиротаксметра.

Копию (электронную или твердую) технического описания гиротаксметра рекомендуется привести в приложении к отчету.

7.3. Панель управления маневровой системой.

На судах, оборудованных подруливающими устройствами и/или системой динамического позиционирования (dynamic positioning), как правило, устанавливается панель управления маневровой системой и коннинг-дисплей (conning display). Панель при этом дублируется на крыльях мостика.

В заголовке подраздела указывается название, производитель и серия прибора (если есть), например «панель управления маневровой системой Kongsberg»

При описании данной системы следует указать:

1) назначение системы (какими движителями данная панель позволяет управлять);

2) внешний вид панели управления (привести фотоснимки основной панели (в рубке), коннинг-дисплея (если есть) и дублирующих панелей на крыльях мостика);

3) назначение органов управления и индикации на панелях управления маневровой системой;

Копию (электронную или твердую) технического описания панели управления маневровой системой рекомендуется привести в приложении к отчету.

7.4. Другие подобные системы.

На современных судах также могут устанавливаться следующие системы управления и мониторинга движения судна:

- система мониторинга нагрузок и ускорений корпуса судна (hull stress/acceleration monitoring system);
- система оптимизации мореходности судна (voyage optimization and safety system — VOSS);
- система планирования и выбора оптимального маршрута (track planning system, voyage management system VMS).

При наличии на судне таких систем, следует представить их краткое описание в следующей последовательности:

- 1) название системы, производитель;
- 2) назначение системы;
- 3) внешний вид информационного дисплея системы;
- 4) состав системы;
- 5) принцип работы и отображения информации (кратко).

Копии (электронные или твердые) технических описаний и/или руководств по эксплуатации подобных систем следует привести в приложении к отчету.

8. Системы предупреждения столкновений судов.

В данном разделе следует представить краткое описание судовой радиолокационной станции и автоматической идентификационной системы. На судах брутто вместимостью 10000 и более радиолокатор должен быть оборудован системой автоматической радиолокационной прокладки. Информация этих систем используется, прежде всего, для обеспечения безопасности плавания и предупреждения столкновений судов.

Заголовки подразделов должны включать название, фирму изготовителя и серию прибора (если есть), например: «8.1. Радиолокатор Kelvin Hughes Manta-2300» и «8.2. Автоматическая идентификационная система Furuno FA150».

8.1 Судовая РЛС/САПП.

Описание данной системы следует выполнять по следующей схеме:

- 1) название системы, производитель;

2) назначение системы, особенности исполнения (наличие функций САРП и др.);

3) структурная схема взаимодействия приборов РЛС и других технических средств судовождения;

4) внешний вид индикатора РЛС/САРП (цифровое фото);

5) назначение органов индикации и управления на приборах;

6) функциональные возможности РЛС для обеспечения безопасности судовождения.

Копии (электронные или твердые) технических описаний и/или руководств по эксплуатации РЛС/САРП следует привести в приложении к отчету.

8.2 Автоматическая идентификационная система.

В соответствии с требованиями конвенции СОЛАС, все суда вместимостью от 300 и более, совершающие международные рейсы, должны быть оборудованы автоматической идентификационной системой (АИС). При описании АИС следует указать, сопряжена ли данная модель АИС-транспондера с судовой РЛС и системой ЭКНИС для вывода информации, полученной по линии АИС, на экране радара, и дисплее ЭКНИС соответственно.

Описание судовой аппаратуры АИС следует проводить в следующей последовательности:

1) название системы, производитель;

2) назначение системы;

3) внешний вид дисплея АИС-транспондера (цифровое фото), назначение органов управления и индикации;

4) состав системы (структурная схема, взаимодействие приборов аппаратуры АИС с другими техническими средствами судовождения;

5) режимы работы и их краткое описание;

6) описание символов отображения информации по другим судам на экране индикатора АИС в различных режимах работы.

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации судовой аппаратуры АИС рекомендуется привести в приложении к отчету.

9. Приборы документирования.

9.1. Регистратор данных рейса

Регистратор данных рейса является новым навигационным средством, предназначенным для регистрации и хранения важной информации о процессе судовождения за последние несколько (не менее 12) часов.

Основной модуль системы VDR устанавливается в ходовой рубке и выполняется обычно в виде шкафчика (cabinet), куда подходят кабели от судовых датчиков информации. Защищенный модуль (сам «черный ящик») устанавливается на верхней открытой палубе мостика и выполняется в виде герметичной капсулы ярко-оранжевого цвета.

Данные VDR («черного ящика») используются в дальнейшем при расследовании инцидентов и аварий на борту судна, а также в тренировочных целях. В соответствии с новыми требованиями конвенции СОЛАС, все пассажирские суда и все новые грузовые суда (постройки 2002 года и новей) брутто вместимостью 3000 и более должны иметь на борту систему VDR.

Кроме того, все существующие торговые суда вместимостью 3000 и более должны иметь на борту по крайней мере упрощенную версию — SVDR, которая может быть либо жестко установлена на судне (fixed VDR), либо выполнена по типу EPIRB, обеспечивая всплытие капсулы при затоплении судна (float-free VDR).

Описывать РДР рекомендуется в следующей последовательности.

- 1) название системы, тип (VDR, SVDR), производитель;
- 2) назначение системы;
- 3) внешний вид основного модуля и капсулы (цифровое фото);
- 4) Состав судовой системы VDR (структурная схема, взаимодействие с другими техническими средствами судовождения);
- 5) перечень регистрируемой информации (на данном судне).

Копию (электронную или твердую) технического описания и руководства по эксплуатации РДР рекомендуется привести в приложении к отчету.

3. ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

В данном разделе следует дать оценку оснащенности судна навигационным оборудованием, отметить наличие на судне устаревшего оборудования, кратко охарактеризовать надежность работы имеющихся навигационных приборов, сделать свои предложения по доукомплектованию судна новым оборудованием. Для этого следует выслушать мнения и рекомендации более опытных членов команды, в частности капитана.

Оценку оснащенности навигационной аппаратурой можно сделать примерно так:

«Судно BNV «Nade» укомплектовано всей минимально необходимой навигационной аппаратурой. Поскольку судно является новым, то навигационное оборудование является достаточно современным, однако при этом довольно простым и недорогим.

Наиболее простым в своем классе является эхолот JRC JFE-582, в котором отсутствует графическое представление глубины, а запись глубин осуществляется пером на бумажной ленте.

Установленный электромагнитный лаг Anthea является относительным, поэтому измерение скорости возможно только относительно воды.

При этом вручную приходится учитывать скорость течения. Однако, более удобным прибором для измерения абсолютной скорости и пройденного расстояния является приемник DGPS, в связи с чем лаг во время рейса использовался только как резервный источник информации.

В соответствии с новыми требованиями СОЛАС, на судне установлены системы АИС, РЛС/САРП, РДР, приемник DGPS. Однако на судне не установлена система электронной картографии ЭКНИС, в связи с чем прокладку приходилось вести только на бумажных картах.

Установленная система АИС Furuno FA-100 не интегрирована с радаром Simrad RA40.

На судне отсутствует модуль воспроизведения и оценки данных системы VDR Kelvin Hughes, в связи с чем на борту невозможно про-

смотреть записанную этой системой базу данных. В процессе рейса возникло несколько спорных ситуаций, в разрешении которых данная информация была бы уместной.

Имеющееся навигационное оборудование за время рейса показало себя в целом надежным. Из недостатков можно отметить довольно долгое время прихода в меридиан гирокомпаса Standard 20 (до 4-х часов), а также отсутствие в нем автоматической коррекции скоростной девиации, в связи с чем ее приходилось учитывать вручную посредством таблиц.

В процессе работы судно было занято перевозкой крупногабаритных генеральных грузов (трансформаторов, деталей для электростанций, и др.), что неопределенным образом влияло на девиацию магнитного компаса.

Поскольку девиационные работы при этом не проводились, часто приходилось делать сличение показаний магнитного и гирокопического компасов.

Другие виды компасов на судне не установлены.

Адаптивный авторулевой AlphaPilot довольно неплохо справлялся с удержанием судна на заданном курсе, однако в автоматическом режиме с адаптацией (особенно в условиях волнения) довольно много было ненужных переключений руля, в связи с чем данный режим практически не использовался. В условиях сильного волнения приходилось либо выключать параметр «counter-rudder» в авторулевом, либо переходить полностью на следящий режим работы.

Один раз в процессе рейса была выявлена неисправность индукционного преобразователя лага, для устранения которой в порту пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Неисправный элемент лага (электрический фильтр) был заменен по гарантии.

Предложения по доукомплектованию судна новым оборудованием:

- 1) Установить навигационно-информационную систему ЭКНИС.
- 2) Обеспечить отображение информации АИС на экране радара, т.е. заменить существующую систему АИС на систему, способную работать с радаром Simrad.
- 3) Установить более информативный эхолот с цветным дисплеем.

4) Рассмотреть возможность установки спутникового компаса, как резервного курсоуказателя в силу известных недостатков гироскопического и магнитного компасов.

5) Рассмотреть возможность установки более новых моделей гироскопического и авторулевого. Последний может сократить расход топлива и ресурс рулевой машины на переходе».

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе отчета в печатном виде приводятся копии технического описания и руководства по эксплуатации вышеописанных технических средств судовождения, бумажные ленты самописцев или распечатки эхограмм на принтере, с указанием района, даты, времени, значения установленных технических параметров (частота, мощность, длительность импульса, диапазон глубины, значения ВАРУ) и других данных на момент измерения. Прикладываются ленты или распечатки курсограмм, с указанием условий плавания, установленных режимов авторулевого. Соответствующие технические описания и руководства по эксплуатации могут быть представлены и в электронном виде при предъявлении отчета руководителю практики от кафедры Технических средств судовождения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

3. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

4. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

5. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

6. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления

7. ГОСТ 7.90-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования.

8. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

9. Инструкция по делопроизводству. Приложение к приказу ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» от 29.12.2018 № 1251.

Приложение



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»)

Факультет: Навигации и связи
Кафедра: Технических средств судовождения имени профессора Е.Л. Смирнова
Специальность: 26.05.05 Судовождение

ОТЧЕТ по производственной практике НАВИГАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СУДОВОЖДЕНИЯ

Обучающегося группы С-51Х

(фамилия, имя, отчество)

Время прохождения практики с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.
Судно

Тип судна, название

Район плавания, линия

Время прохождения практики с «__» ____ 20__ по «__» ____ 20__ г.
Судно

Тип судна, название

Район плавания, линия

Руководитель работы: _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Обучающийся: _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

С-Петербург
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень используемых сокращений	3
Введение	5
1. Цели и задачи производственной практики	6
2. Рекомендации по выполнению отчета по разделу «Технические средства судовождения»	7
2.1. Структура и содержание отчета по разделу «Технические средства судовождения»	11
2.2. Содержание отчета по разделам.....	12
3. Выводы по отчету	27
4. Приложения	29
Список использованных источников	30
Приложение	31

Учебное издание

Сигида Владимир Иванович, канд. техн. наук, доц.

Химич Петр Григорьевич, канд. техн. наук, доц.

Хоменко Дмитрий Борисович, канд. техн. наук, доц.

Навигационное использование технических средств судовождения

Методические указания



198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2

Тел.: (812) 748-97-19, 748-97-23

E-mail: izdat@gumrf.ru

Публикуется в авторской редакции

Ответственный за выпуск

М. В. Беглецова

Техническая редакция
и оригинал-макет

О. С. Ермакова

Подписано в печать 00.00.2019

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman

Усл. печ. л. 2. Тираж 00 экз. Заказ № 419/19